

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000792 - Analisis De Señal Para Comunicaciones

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000792 - Analisis de Señal para Comunicaciones
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Ignacio Godino Llorente (Coordinador/a)	C-312	ignacio.godino@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Jose Ignacio Ronda Prieto	C-323	joseignacio.ronda@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

Miguel Angel Garcia Izquierdo	B-408	miguelangel.garcia.izquierdo@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Santiago Zazo Bello	C-326	santiago.zazo@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos a nivel de grado de álgebra lineal, cálculo infinitesimal, sistemas lineales y señales aleatorias.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesamiento digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA136 - Manejar con soltura las bases del modelado matemático de señales aleatorias.

RA137 - Conocer y dominar herramientas para la resolución de problemas de estimación y detección.

RA134 - Manejar con soltura las bases de álgebra lineal y cálculo infinitesimal necesarias para formular problemas de optimización.

RA135 - Conocer y dominar herramientas para la resolución de problemas fundamentales de optimización.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura proporciona herramientas avanzadas para el tratamiento de señales, con aplicaciones en sistemas de comunicaciones digitales. Su contenido se estructura en dos partes principales:

Optimización: En esta parte se exponen técnicas de optimización convexa, algoritmos de optimización con y sin restricciones y problemas de mínimos cuadrados.

Tratamiento estadístico de señales: Se realiza un repaso de los procesos y secuencias aleatorias para, a continuación, exponer elementos básicos de teoría de la estimación y tests de hipótesis estadísticas, con aplicaciones en estimación espectral, filtrado adaptativo y detección de señales en ruido.

This course provides advanced tools for signal processing, with applications in digital communications systems. Its content is structured in two main parts:

Optimization: In this part, convex optimization techniques, optimization algorithms with and without restrictions and least squares problems.

Statistical Signal Processing: A review of the random processes and sequences is carried out to then expose basic elements of estimation theory and statistical hypothesis tests, with applications in spectral estimation, adaptive filtering and detection of signals in noise.

5.2. Temario de la asignatura

1. Optimización. Optimization

1.1. Introducción. Introduction

1.1.1. Breve revisión de álgebra lineal. Short review of linear algebra

1.1.2. Breve revisión de análisis multivariable. Short review of multivariate calculus

1.1.3. El problema general de optimización. The general optimization problem

1.2. Optimización convexa. Convex optimization

1.2.1. Conjuntos y funciones convexas. Convex sets and functions

1.2.2. Ejemplos de problemas convexas: programación lineal, programación cuadrática. Some special types of convex optimization problems. Linear programming, quadratic programming

1.2.3. Dualidad. El problema dual de Lagrange. Duality. The Lagrange dual problem

1.3. Algoritmos. Algorithms

1.3.1. Optimización sin restricciones. Unconstrained optimization

1.3.2. Optimización con restricciones de igualdad. Optimization with equality constraints

1.3.3. Optimización con restricciones en desigualdad. Optimization with inequality constraints

1.4. Problemas de mínimos cuadrados. Least-squares problems

1.4.1. Problema general. General problem

1.4.2. Aproximación en la norma euclídea. Euclidean norm approximation

1.4.3. Aproximación en normas no euclídeas. Non-Euclidean norms approximation

2. Tratamiento Estadístico de Señales. Statistical Signal Processing

2.1. Procesos y secuencias aleatorias. Random processes and sequences

2.1.1. Introducción. Introduction

2.1.2. Estadísticos. Statistical properties

2.1.3. Tipos especiales de procesos. Special types of processes

2.1.4. Estacionariedad. Stationarity

2.1.5. Espectros de potencia. Power spectra

2.1.6. Sistemas lineales. Linear systems

2.2. Estimación de parámetros. Parameter estimation

2.2.1. Introducción. Introduction

2.2.2. Información de Fisher y cota de Cramér-Rao. Fisher information and Cramér-Rao bound

2.2.3. Estimación de máxima verosimilitud. Maximum likelihood estimation

2.2.4. Estimador lineal de parámetros. Linear parameter estimator

2.2.5. Estimación de las propiedades estadísticas de un proceso estocástico. Estimation of the statistical properties of a stochastic process

2.3. Estimación bayesiana. Bayesian estimation

2.3.1. Introducción. Introduction

2.3.2. Estimación de una variable aleatoria. Random variable estimation

2.3.3. Estimación lineal en media cuadrática de una secuencia. Filtro de Wiener. LMMSE estimation of a sequence. Wiener Filter

2.3.4. Aplicaciones. Applications

2.4. Test de hipótesis. Hypothesis testing

2.4.1. Introducción. Introduction

2.4.2. Enfoque clásico: test de razón de verosimilitudes. Classical approach: Likelihood ratio test

2.4.3. Decisión bayesiana. Bayesian decision

2.4.4. Aplicaciones. Applications

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1.2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1.3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 1.3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 1.4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 1.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 2.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 2.2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 2.3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

12	Tema 2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 2.4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 2.4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Segundo parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	3.5 / 10	CE1 CT4 CT3 CG1 CG5 CG2 CT5
17	Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3.5 / 10	CE1 CG2 CT4 CT3 CG1 CG5 CT5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT4 CT3 CE1 CG2 CG1 CG5 CT5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE1 CG2 CT4 CT3 CG1 CG5 CT5

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc).

Convocatoria ordinaria. Modalidad de evaluación distribuida o progresiva

La evaluación continua consta de 2 exámenes parciales. La calificación de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:

50% de la nota del primer parcial correspondiente con la parte de optimización

50% de la nota del segundo parcial correspondiente con la parte de tratamiento estadístico de señales

Requisitos para aprobar la asignatura:

Obtener al menos 3,5 puntos (sobre 10) en cada examen parcial. En caso contrario, la nota que figurará en el acta será la mínima de las dos partes.

Obtener una nota final mayor o igual que 5 puntos (sobre 10).

La primera prueba se realizará en la semana 11 del curso.

La segunda prueba parcial se realizará en la fecha oficial del examen final de la asignatura.

Convocatoria ordinaria. Modalidad de solo prueba global:

La calificación de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:

100% de la nota del examen final.

El examen final tendrá 2 partes: Una de optimización y otra de tratamiento estadístico de señales.

Requisitos para aprobar la asignatura:

Obtener al menos 3,5 puntos (sobre 10) en cada una de las 2 partes del examen. En caso contrario, la nota que figurará en el acta será la mínima de las dos partes.

Obtener una nota final mayor o igual que 5 puntos (sobre 10).

Convocatoria extraordinaria:

La convocatoria extraordinaria usará el mismo procedimiento de evaluación sólo por prueba final de la convocatoria ordinaria.

La calificación de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:

100% de la nota del examen extraordinario.

El examen final tendrá 2 partes: Una de optimización y otra de tratamiento estadístico de señales.

Requisitos para aprobar la asignatura:

Obtener al menos 3,5 puntos (sobre 10) en cada una de las 2 partes del examen. En caso contrario, la nota que figurará en el acta será la mínima de las dos partes.

Obtener una nota final mayor o igual que 5 puntos (sobre 10).

Evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through final assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in continuous evaluation (EX, ET, TG, etc.),

Continuous evaluation

The continuous evaluation consists of 2 partial examinations. The final score of the subject will be obtained in the following way:

50% from the score of the first partial examination corresponding with the optimization part

50% from the grade of the second partial examination corresponding with the statistical signal processing part.

Requirements to pass the subject:

Obtain at least 3.5 points (out of 10) in each partial examination. If this case does not happen, it will appear the minimum.

Obtain a final grade greater than or equal to 5 points (out of 10).

The first partial test will take place on week 11st.

The second partial test will be done on the subject official date for the final examination.

Final assessment

The qualification is obtained as follows:

100% of the final examination score.

The final exam will have 2 parts: One for optimization and another for statistical signal processing.

Requirements to pass the subject:

Obtain at least 3.5 points (out of 10) in each of the 2 parts of the exam. If this case does not happen, it will appear the minimum.

Obtain a final grade greater than or equal to 5 points (out of 10).

Extraordinary examination

The extraordinary examination will use the same evaluation procedure as the final assesment.

The score of the subject will be obtained in the following way:

100% of the final examination score.

The final exam will have 2 parts: One for optimization and another for statistical signal processing.

Requirements to pass the subject:

Obtain at least 3.5 points (out of 10) in each of the 2 parts of the exam. If this case does not happen, it will appear the minimum.

Obtain a final grade greater than or equal to 5 points (out of 10).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes y ejercicios de la asignatura	Bibliografía	Disponibles en plataforma moodle
Linear and Nonlinear Programming, 2nd ed. D. G. Luenberger. Addison-Wesley, 1984	Bibliografía	
Engineering Optimization, Theory and Practice, 4th ed. S. S. Rao. John Wiley & Sons, 2009	Bibliografía	
Mathematical Methods and Algorithms for Signal Processing. T. K. Moon. Prentice-Hall, 2000	Bibliografía	
Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, 4th ed. A. Papoulis, S. U. Pillai. McGraw-Hill, 2002	Bibliografía	
Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume 1: Estimation Theory. S. M. Kay. Prentice Hall, 1993	Bibliografía	
Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume 2: Detection Theory. S. M. Kay. Prentice Hall 1998	Bibliografía	
Adaptive Filter Theory, 5th ed. S. O. Haykin. Pearson, 2013	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En términos más generales, la matemática aplicada se emplea de forma exhaustiva en ingeniería y, en particular, incidirá en todo lo relativo a las infraestructuras de telecomunicaciones (ODS 9). La asignatura ayudará también a los subobjetivos 4.4: Aumentar considerablemente el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento; y 4.7: Asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.